

Задания по SQL Introduction

Часть 1: WHERE

Задача 1: Найдите всех клиентов из страны 'USA', которым больше 25 лет.

SQL-запрос:

-- Задача 1: Найдите всех клиентов из страны 'USA', которым больше 25 лет.

```
SELECT first_name, last_name, age, country
```

```
FROM Customers
```

```
WHERE country = 'USA' AND age > 25;
```

Скриншот результата:

	A-Z first_name	A-Z last_name	123 age	A-Z country
1	John	Doe	31	USA
2	Alice	Smith	35	USA
3	Tom	White	31	USA

Задача 2: Выведите все заказы, у которых сумма (amount) больше 1000.

SQL-запрос:

-- Задача 2: Выведите все заказы, у которых сумма (amount) больше 1000.

```
SELECT order_id, item, amount, customer_id
```

```
FROM Orders
```

```
WHERE amount > 1000;
```

Скриншот результата:

	123 order_id	A-Z item	123 amount	123 customer_id
1	3	Monitor	12 000	3
2	6	Monitor	10 000	6
3	9	Monitor	11 000	9

Часть 2: JOIN

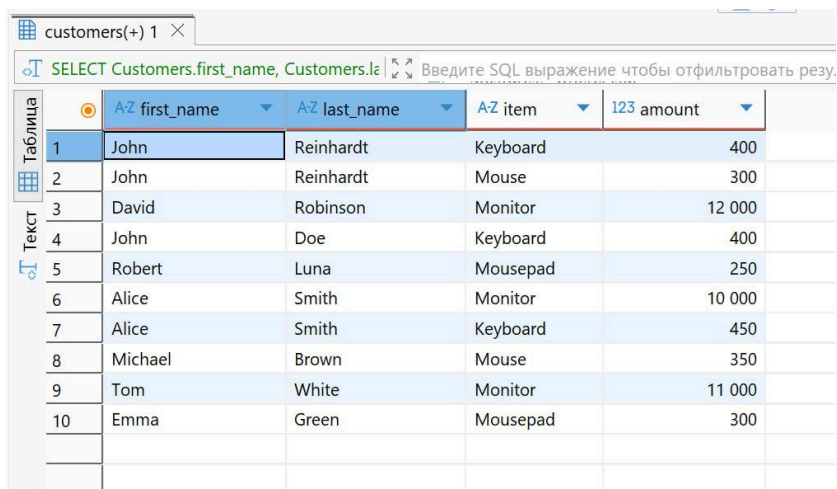
Задача 1: Получите список заказов вместе с именем клиента, который сделал заказ.

SQL-запрос:

-- Задача 1: Получите список заказов вместе с именем клиента, который сделал заказ.

```
SELECT
    Customers.first_name,
    Customers.last_name,
    Orders.item,
    Orders.amount
FROM
    Orders
JOIN
    Customers ON Orders.customer_id = Customers.customer_id;
```

Скриншот результата:



	A-Z first_name	A-Z last_name	A-Z item	123 amount
1	John	Reinhardt	Keyboard	400
2	John	Reinhardt	Mouse	300
3	David	Robinson	Monitor	12 000
4	John	Doe	Keyboard	400
5	Robert	Luna	Mousepad	250
6	Alice	Smith	Monitor	10 000
7	Alice	Smith	Keyboard	450
8	Michael	Brown	Mouse	350
9	Tom	White	Monitor	11 000
10	Emma	Green	Mousepad	300

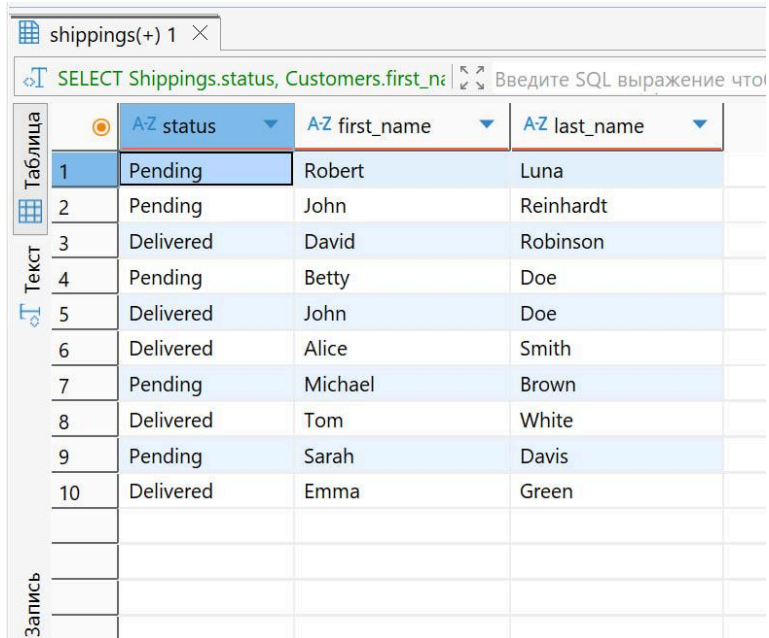
Задача 2: Выведите список доставок со статусом и именем клиента.

SQL-запрос:

-- Задача 2: Выведите список доставок со статусом и именем клиента.

```
SELECT
    Shippings.status,
    Customers.first_name,
    Customers.last_name
FROM
    Shippings
JOIN
    Customers ON Shippings.customer = Customers.customer_id; -- Assuming the column is
named "customer"
```

Скриншот результата:



	A-Z status	A-Z first_name	A-Z last_name
1	Pending	Robert	Luna
2	Pending	John	Reinhardt
3	Delivered	David	Robinson
4	Pending	Betty	Doe
5	Delivered	John	Doe
6	Delivered	Alice	Smith
7	Pending	Michael	Brown
8	Delivered	Tom	White
9	Pending	Sarah	Davis
10	Delivered	Emma	Green

Часть 3: GROUP BY

Задача 1: Подсчитайте количество клиентов в каждой стране.

SQL-запрос:

-- Задача 1: Подсчитайте количество клиентов в каждой стране.

```
SELECT
  country,
  COUNT(*) AS count
FROM
  Customers
GROUP BY
  country;
```

Скриншот результата:

customers 1 X

SELECT country, COUNT(*) AS count FROM

	A-Z country	123 count
1	UAE	2
2	UK	4
3	USA	4

Задача 2: Посчитайте общее количество заказов и среднюю сумму по каждому товару.

SQL-запрос:

-- Задача 2: Посчитайте общее количество заказов и среднюю сумму по каждому товару.

```
SELECT
    item,
    COUNT(*) AS count,
    AVG(amount) AS avg_amount
FROM
    Orders
GROUP BY
    item;
```

Скриншот результата:

orders 1 X

SELECT item, COUNT(*) AS count, AVG(amc

	A-Z item	123 count	123 avg_amount
1	Mouse	2	325
2	Keyboard	3	416,666666667
3	Mousepad	2	275
4	Monitor	3	11 000

Часть 4: ORDER BY

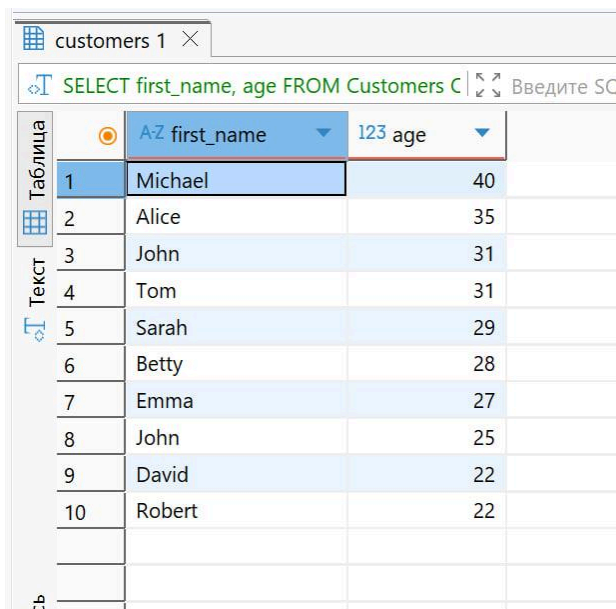
Задача 1: Выведите список клиентов, отсортированный по возрасту по убыванию.

SQL-запрос:

-- Задача 1: Выведите список клиентов, отсортированный по возрасту по убыванию.

```
SELECT
    first_name,
    age
FROM
    Customers
ORDER BY
    age DESC;
```

Скриншот результата:



The screenshot shows a database interface with a query window and a results table. The query is: `SELECT first_name, age FROM Customers C`. The results table has two columns: `first_name` and `age`. The data is sorted by age in descending order.

	AZ first_name	123 age
1	Michael	40
2	Alice	35
3	John	31
4	Tom	31
5	Sarah	29
6	Betty	28
7	Emma	27
8	John	25
9	David	22
10	Robert	22

Часть 5: SUBQUERIES

Задача 1: Найдите всех клиентов, которые сделали заказ с максимальной суммой.

SQL-запрос:

-- Задача 1: Найдите всех клиентов, которые сделали заказ с максимальной суммой.

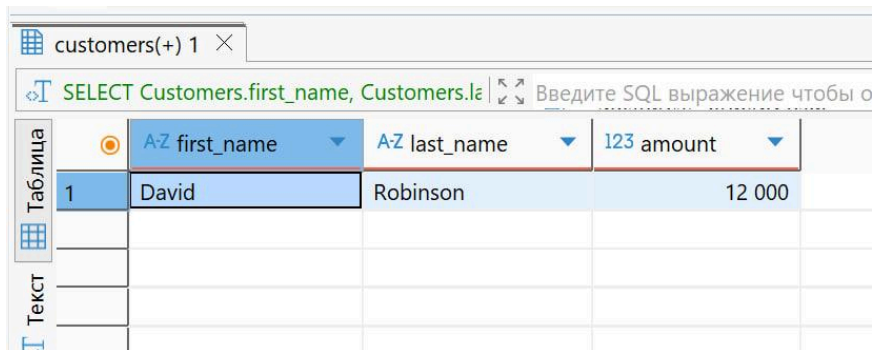
```
SELECT
    Customers.first_name,
    Customers.last_name,
    Orders.amount
FROM
```

```

Customers
JOIN
Orders ON Customers.customer_id = Orders.customer_id
WHERE
Orders.amount = (SELECT MAX(amount) FROM Orders);

```

Скриншот результата:



	A-Z first_name	A-Z last_name	123 amount
1	David	Robinson	12 000

Часть 6: WINDOW FUNCTIONS

Задача 1: Для каждого заказа добавьте колонку с суммой всех заказов этого клиента (используя оконную функцию).

SQL-запрос:

-- Задача 1: Для каждого заказа добавьте колонку с суммой всех заказов этого клиента (используя оконную функцию).

```

SELECT
    order_id,
    customer_id,
    item,
    amount,
    SUM(amount) OVER (PARTITION BY customer_id) AS total_by_customer
FROM
    Orders;

```

Скриншот результата:

orders 1						
SELECT order_id, customer_id, item, amount, total_by_customer						
	order_id	customer_id	item	amount	total_by_customer	Значения
1	4	1	Keyboard	400	400	4
2	5	2	Mousepad	250	250	
3	3	3	Monitor	12 000	12 000	
4	1	4	Keyboard	400	700	
5	2	4	Mouse	300	700	
6	6	6	Monitor	10 000	10 450	
7	7	6	Keyboard	450	10 450	
8	8	7	Mouse	350	350	
9	9	9	Monitor	11 000	11 000	
10	10	10	Mousepad	300	300	

Часть 7: Опционально

Задача 1: Найдите клиентов, которые выполнили условия, и выведите их информацию.

SQL-запрос:

```

WITH QualifiedCustomers AS (
    SELECT
        c.customer_id,
        c.first_name || ' ' || c.last_name AS full_name,
        c.country
    FROM
        Customers c
    WHERE
        c.customer_id IN (SELECT customer_id FROM Orders GROUP BY customer_id
HAVING COUNT(*) >= 2)
        AND c.customer_id IN (SELECT customer FROM Shippings WHERE status =
'Delivered')
),
OrderSummary AS (
    SELECT
        o.customer_id,
        COUNT(*) AS total_orders,
        SUM(o.amount) AS total_amount
    FROM
        Orders o
    GROUP BY
        o.customer_id
)
SELECT

```

```

qc.full_name,
qc.country,
os.total_orders,
os.total_amount
FROM
  QualifiedCustomers qc
JOIN
  OrderSummary os ON qc.customer_id = os.customer_id;

```

Скриншот результата:

customers 1

WITH QualifiedCustomers AS (SELECT c.cus

Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	A-Z full_name	A-Z country	123 total_orders	123 total_amount
1	Alice Smith	USA	2	10 450

Таблица

Текст